07. 바이브코딩 입문

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프

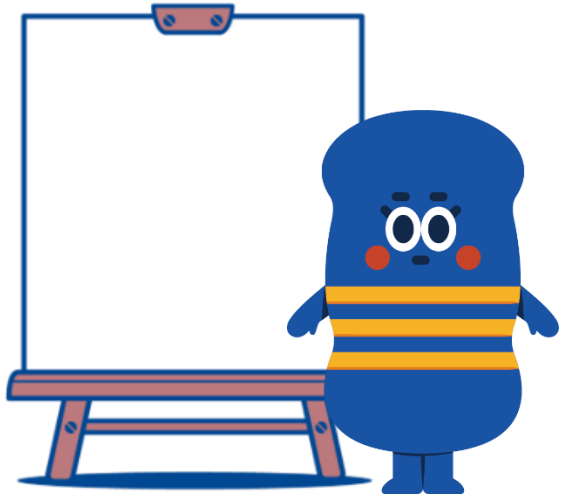



시작하기

학습 목표







1. 바이브코딩이 무엇이고 왜 강력한지 이해한다.

2. 좋은 프롬프트의 조건을 안다.

3. AI Studio로 직접 AI 게임을 만들어 프롬프트가 결과를 바꾸는 걸 체험한다.


바이브코딩

코딩, 이렇게 바뀌었다



예전에는 프로그램을 만들려면 낯선 코드 문법을 다 외워야 했지만,
이제는 원하는 걸 말로 설명하면 AI가 코드를 만들어 줍니다.

코딩의 패러다임 변화





코딩의 방식이 '내가 문법을 지켜 쓰는 것'에서
'AI에게 자연어로 요청하는 것'으로 옮겨가고 있습니다.

바이브코딩이란?

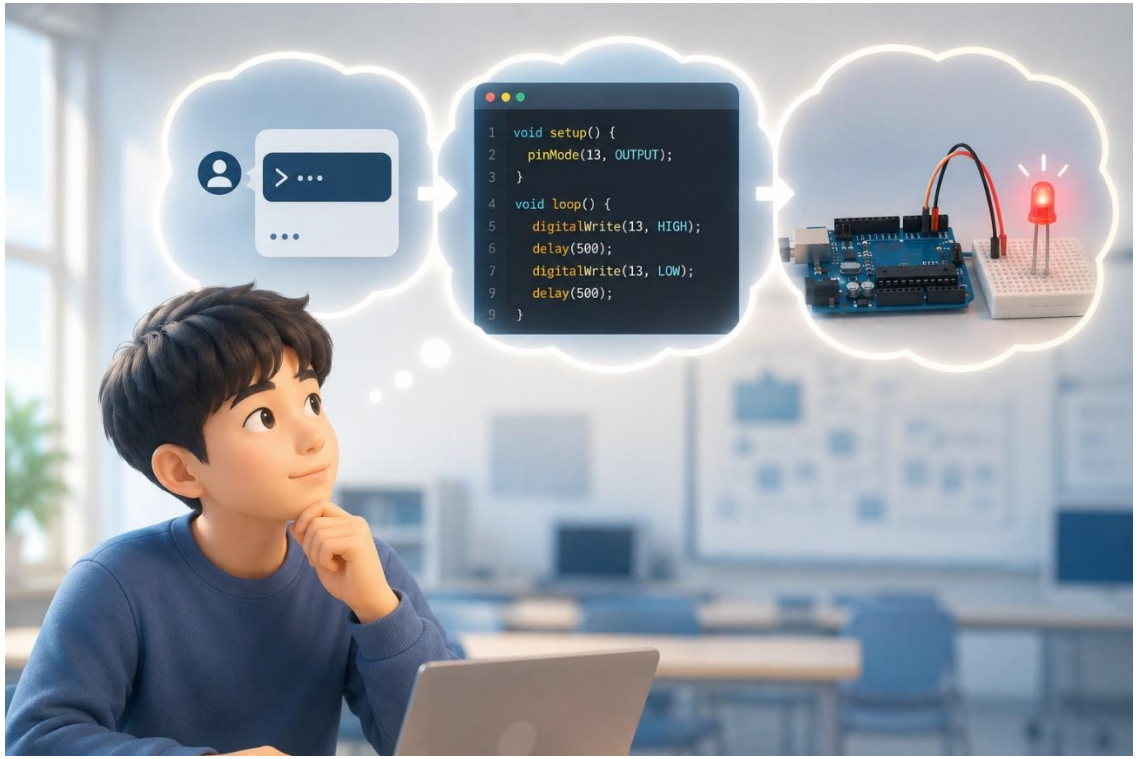




바이브코딩은 자연어로 원하는 동작을 설명해 AI가 코드를 만들게 하는 개발 방식입니다.
핵심은 '문법'이 아니라 '무엇을 원하는지 잘 설명하는 것' 이에요.

바이브코딩이란?







지난 시간 아두이노에게 “LED를 깜빡이게 해줘” 라고 요청한 것, 그게 바로 바이브코딩이었습니다.
오늘은 이걸 웹·AI 세계로 넓혀봅니다.

바이브코딩의 장점



문법을 몰라도 되니 누구나 빠르게 만들 수 있고,
덕분에 '어떻게 짜지?'보다 '무엇을 만들까?'라는 아이디어에 집중할 수 있습니다.

바이브코딩 창업 사례



https://youtu.be/OqHcV0oGcTM?si=b8lMXEGXWYSqhV3j

바이브코딩 창업 사례



https://www.youtube.com/watch?v=C9aQKsL2NVM

좋은 프롬프트가 좋은 결과를 만든다



AI는 우리가 말한 만큼만 만들어 줍니다.
그래서 '어떻게 요청하느냐(프롬프트)'가 결과의 질을 좌우합니다.

좋은 프롬프트가 좋은 결과를 만든다





막연한 요청은 엉뚱한 결과를, 구체적인 요청은 원하는 결과를 줍니다.
목적·조건·예시를 담을수록 좋아집니다.

바이브코딩 기법





효율적인 바이브코딩을 위해 다양한 기법들을 사용합니다.



바이브코딩 기법 - CoT (Chain of Thought)

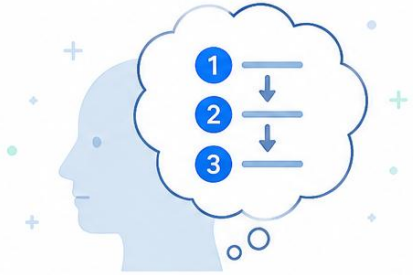


CoT (Chain of Thought) 소개

CoT (Chain of Thought)

단계적으로 생각하게 하여 더 정확한 답을 이끌어내는 기법

복잡한 문제를 사람처럼 단계별로 나누어 사고 과정을 거치도록 유도하여 정확도와 신뢰성을 높입니다.



예시로 이해하기

일반적인 질문 (CoT 없이)

Q. 사과가 3개 있고, 친구가 2개를 더 주었습니다. 그중 1개를 먹었다면, 남은 사과는 몇 개인가요?

남은 사과는 2개입니다. ✕

최종 답: 2개

CoT의 핵심 포인트

- 복잡한 문제를 작은 단계로 분해하여 사고
- 각 단계를 순서대로 추론하며 답을 도출
- 정확도 향상 및 오류 감소에 효과적

CoT 적용 (단계적 사고)

Q. 사과가 3개 있고, 친구가 2개를 더 주었습니다. 그중 1개를 먹었다면, 남은 사과는 몇 개인가요?

1. 처음에 사과가 3개 있습니다. — 3개
2. 친구가 2개를 더 주었습니다. — 3 + 2 = 5개
3. 그중 1개를 먹었습니다. — 5 − 1 = 4개

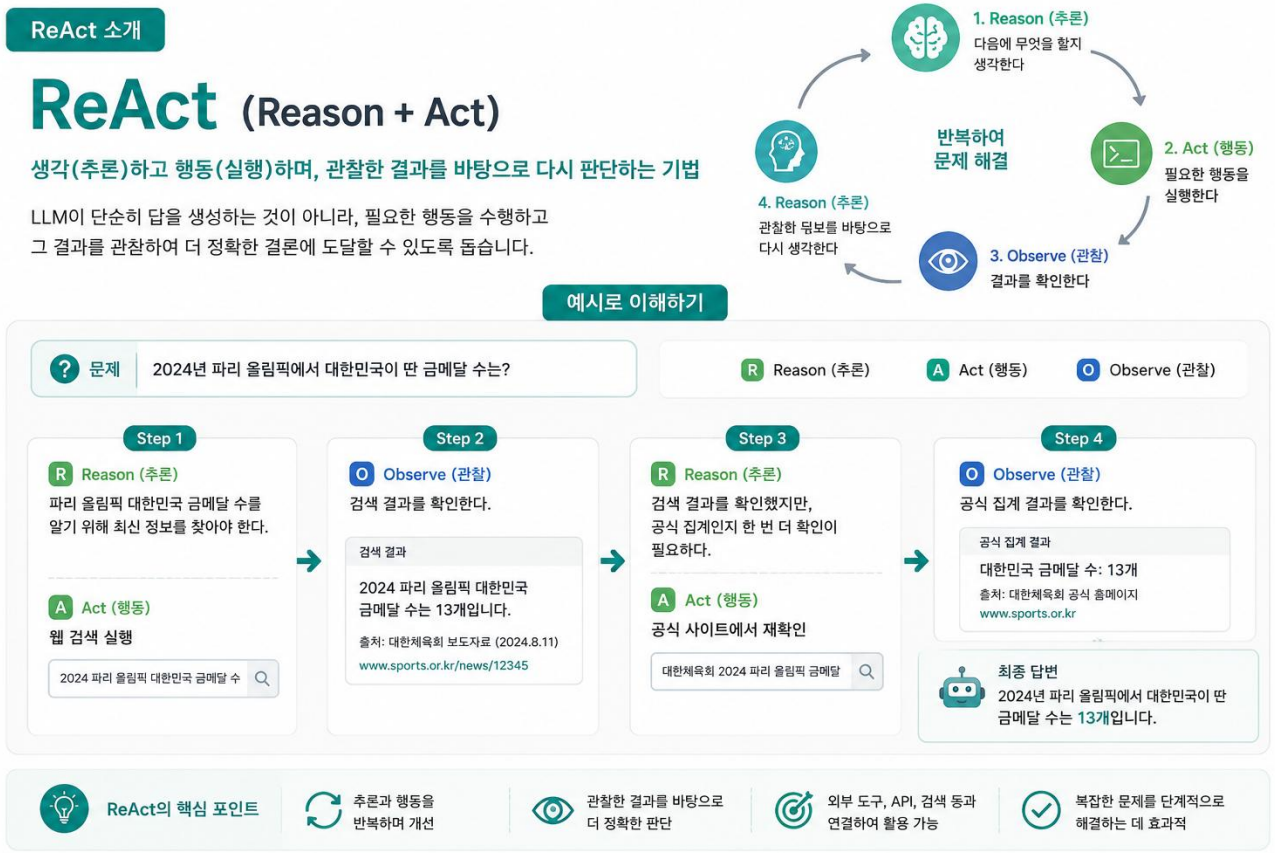
따라서, 남은 사과는 4개입니다. ○

최종 답: 4개

어려운 문제를 바로 답하게 하지 말고 단계를 밟아 생각하게 하는 방법입니다.

ReAct (Reason + Act) — 생각하고 행동하기





생각과 **행동**(파일 수정·실행), **관찰**(결과 확인)을 번갈아 시키는 방법입니다.

실행 및 오류 수정이 오가는 코딩에 가장 실용적이에요.



바이브코딩

Plan-and-Execute — 계획 먼저, 실행 나중



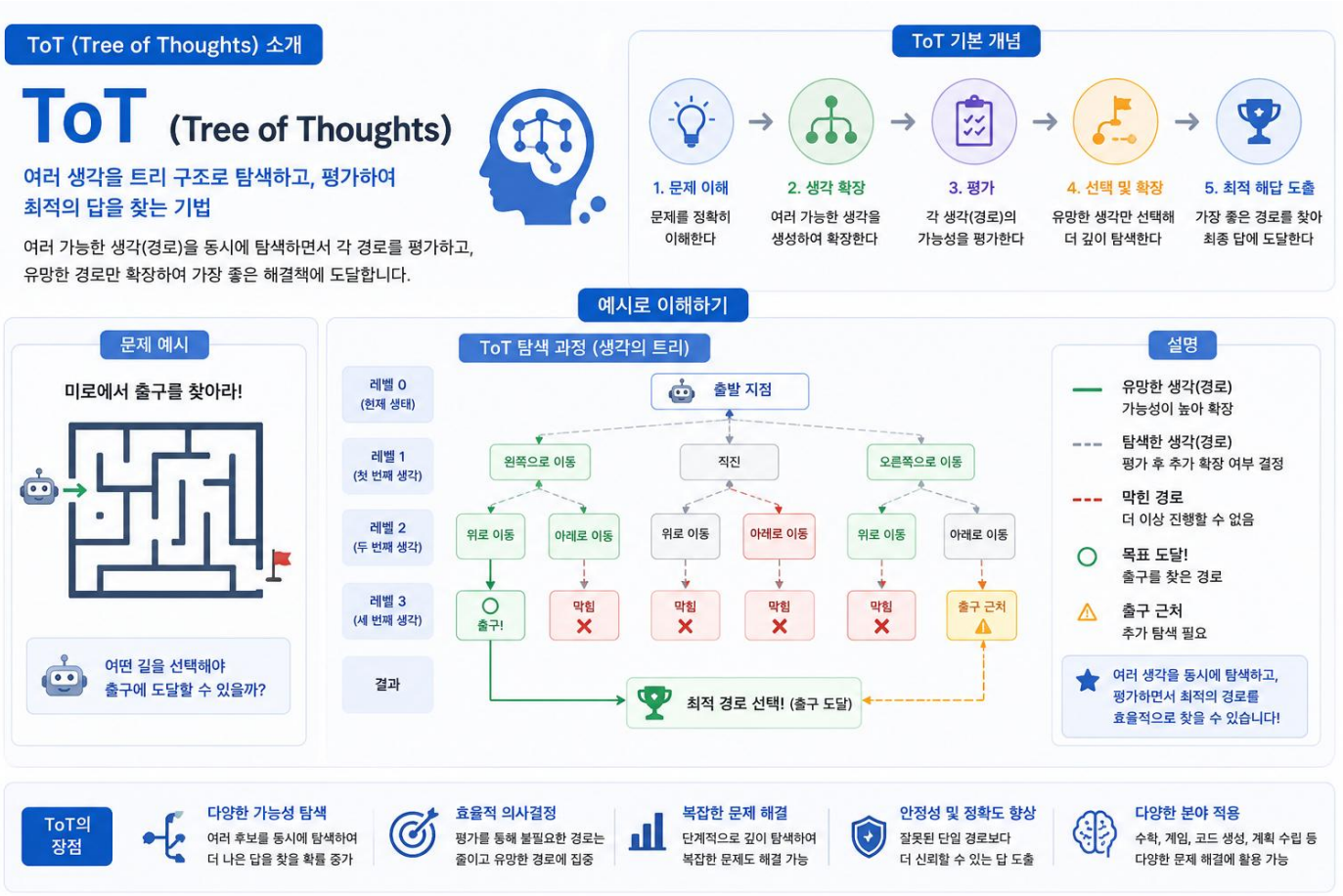


바로 코드부터 만드는 대신 계획을 먼저 세우고 그대로 만들게 하는 방법입니다.
어렵거나 애매한 작업일수록 활용하는 것이 훨씬 안정적입니다.



ToT (Tree of Thoughts) — 여러 갈래로 생각하기





여러 해결책을 동시에 떠올려 최적의 답을 고르는 방법입니다.

설계를 하거나 아이디어를 떠올릴 때 유용합니다.



Self-Consistency — 여러 답 중 일관된 답 고르기





답을 여러 번 도출하여 가장 일관되게 나오는 것을 고르는 방법입니다.

오류 원인·알고리즘 선택 때 유용합니다.

Reflexion — 스스로 점검하고 고치기





AI가 결과를 낸 뒤 스스로 되돌아보고 고치게 하는 방법입니다.

'왜 안 돼→고쳐줘→아직 안 돼' 과정이 반복되지 않도록, 처음부터 자가검토를 시킵니다.

SCoT (Structured Chain of Thought) — 코드 구조로 설계하기



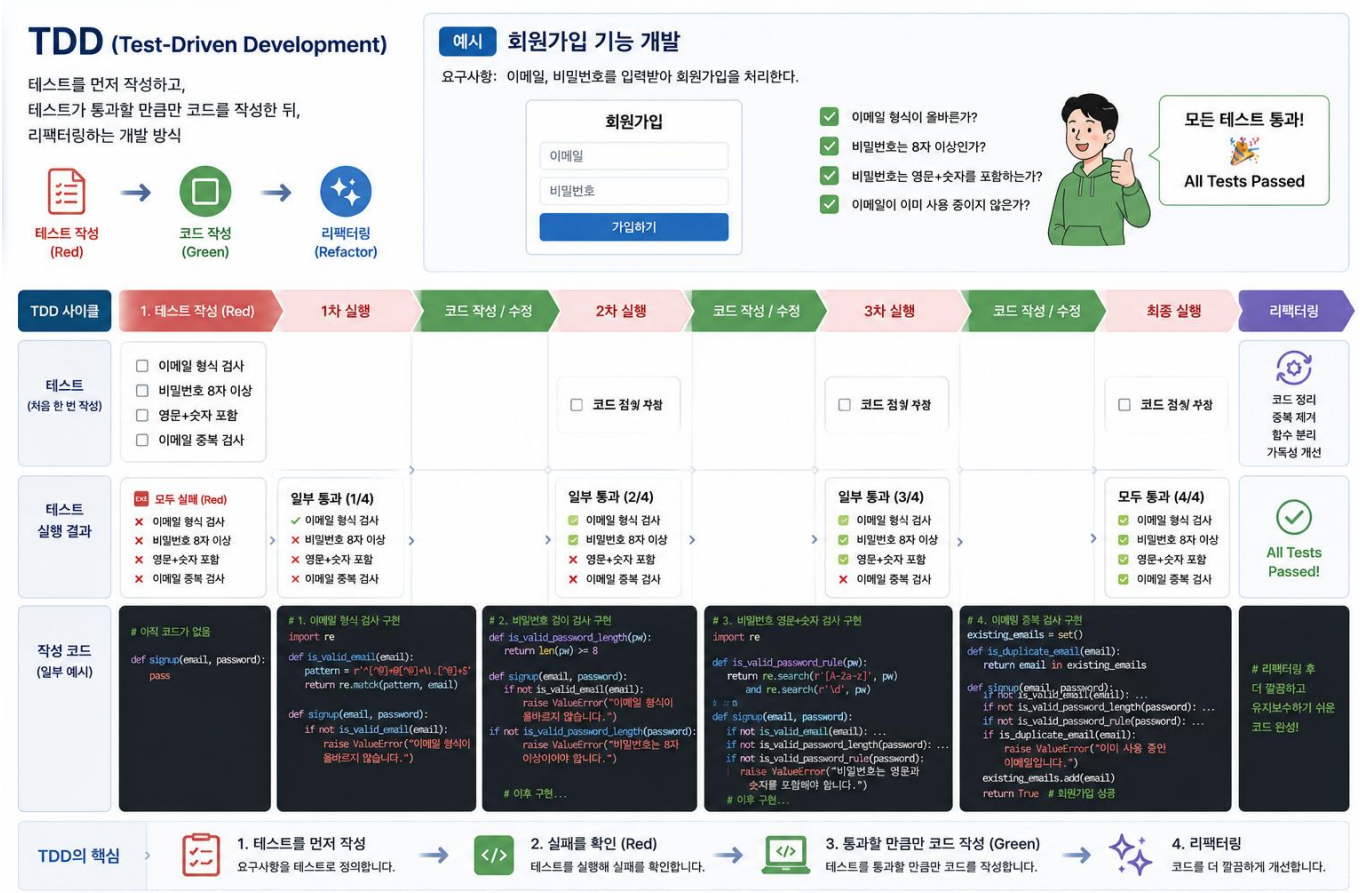


순차·조건·반복과 같은 코드의 뼈대로 먼저 설계하게 하는 방법입니다.

아두이노와 같은 기초 프로그램을 설계하기 유용합니다.

TDD Prompting — 통과 조건부터 정하기





코드부터 만드는 대신 '통과해야 할 조건'을 먼저 정하고, 만족하게 만드는 방법입니다.

결과물 품질을 향상시키기 위해 유용합니다.

7차시_ 바이브코딩 입문

좋은 프롬프트 작성법



바이브코딩

예시 1 대학교 축제 안내 웹사이트 기획

대학교 축제 정보를 한눈에 확인할 수 있는 웹사이트를 기획해줘.
사용자들이 모바일에서 쉽게 이용할 수 있도록 설계하고, 공연 일정, 부스 지도, 공지사항, 즐겨찾기 기능을 포함해줘.

먼저 전체 구성과 사용자 흐름을 제안하고, 구현할 주요 기능 목록과 화면 구성을 정리해줘.

목표
축제 정보를 편리하게 제공하는 웹사이트 기획

제약 조건
- 모바일 환경 중심
- 공연 일정, 부스 지도, 공지사항, 즐겨찾기 포함
- 직관적이고 간단한 UI/UX

원하는 결과물
- 전체 구성도 및 사용자 흐름
- 주요 기능 목록
- 화면 구성(와이어프레임 또는 설명) 제안
- 구현 우선순위 제안

예시 2 창업 아이디어 제안 및 분석

대학생이 실제로 창업할 수 있는 AI 서비스 아이디어를 3가지 제안해줘.
초기 개발 비용은 500만 원 이하로 가정하고, 3개월 내 MVP 개발이 가능해야 해.

각 아이디어를 시장성, 개발 난이도, 수익 모델 관점에서 비교해주고, 가장 현실적인 아이디어를 선정해 MVP 기능까지 제안해줘.

목표
실현 가능한 AI 창업 아이디어 선정

제약 조건
- 초기 개발 비용 500만 원 이하
- 3개월 내 MVP 개발 가능
- 대학생 2~3명이 개발 가능

원하는 결과물
- 아이디어 3가지 제안
- 시장성, 개발 난이도, 수익 모델 비교표
- 가장 적합한 아이디어 선정 및 이유
- MVP 기능 목록 제안

예시 3 Python 성적 관리 프로그램 개발

Python으로 학생 성적 관리 프로그램을 만들어줘.
학생 등록, 성적 입력, 평균 계산, 성적 조회 기능을 포함하고, 잘못된 입력이 들어와도 오류가 발생하지 않도록 예외 처리를 해줘.

실행 예시와 함께 코드 설명을 제공하고, 개선할 수 있는 부분도 제안해줘.

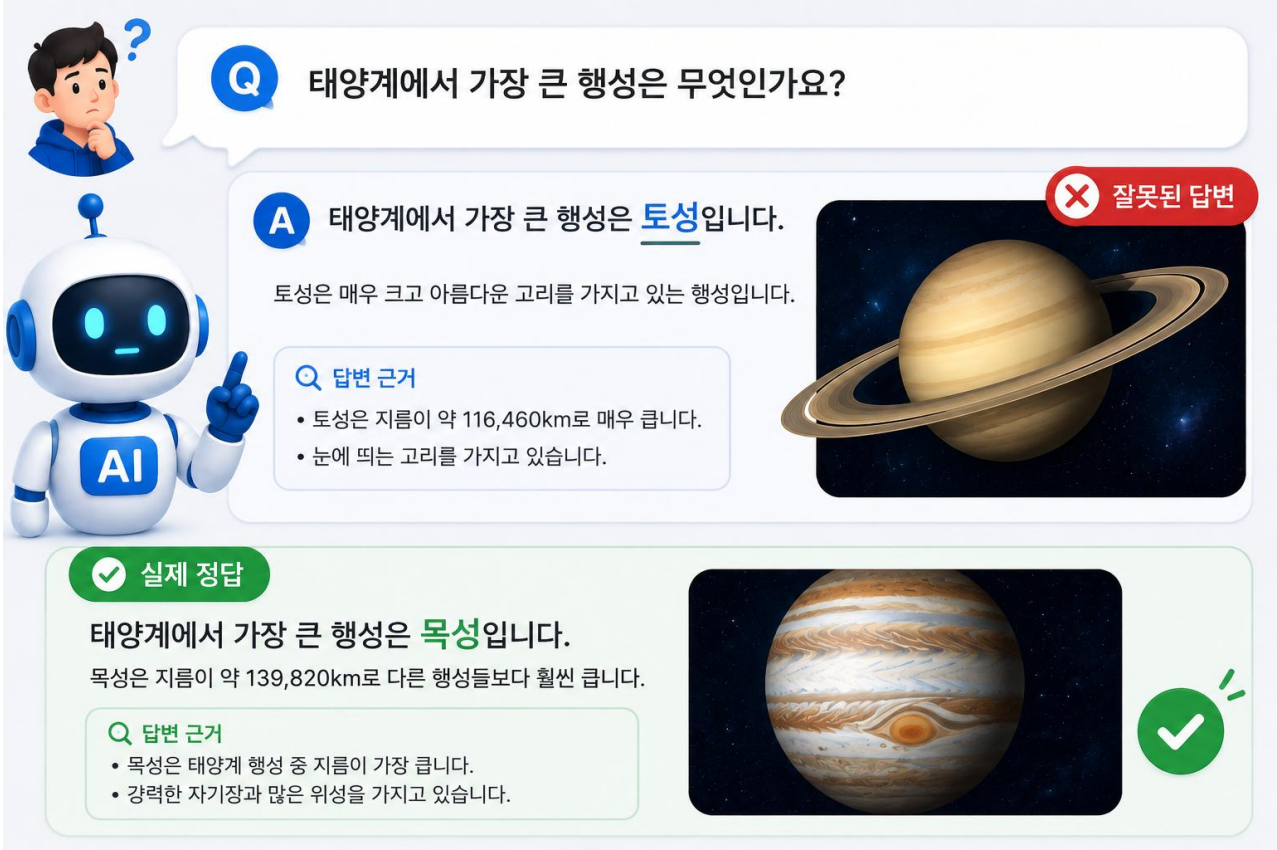
목표
성적을 효율적으로 관리하는 프로그램 개발

제약 조건
- Python만 사용
- 학생 등록, 성적 입력, 평균 계산, 성적 조회 포함
- 잘못된 입력에도 오류 없이 동작

원하는 결과물
- 실행 가능한 전체 코드
- 실행 예시 (입력 → 출력)
- 코드 설명
- 개선 아이디어 제안

목표, 제약조건, 원하는 결과물을 명확하게 제시하고,
상황에 맞는 기법의 사고방식으로 프롬프트를 작성하면 더욱 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다.

바이브코딩 주의사항



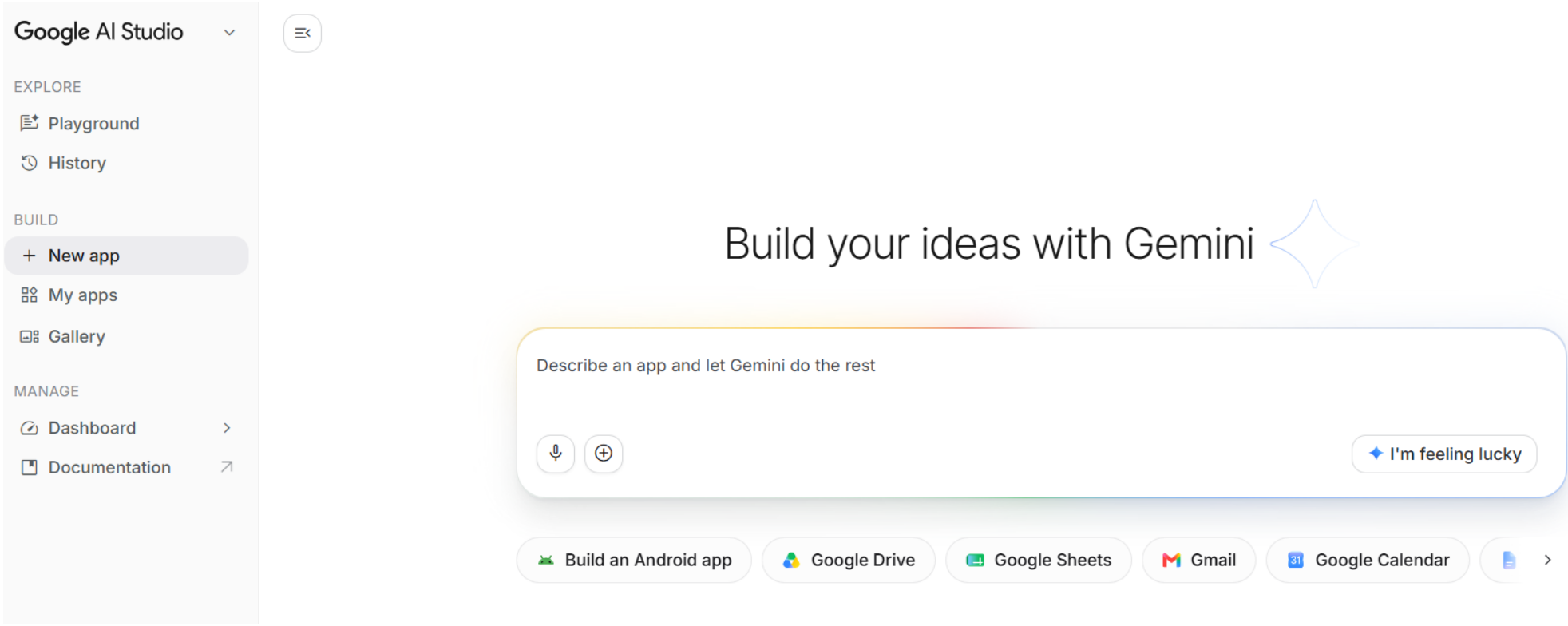
AI는 자신 있게 틀린 답을 내놓기도 합니다.
결과를 그대로 믿지 말고, 검증하는 습관이 필요합니다.


Google
AI Studio

7차시_ 바이브코딩 입문

Google AI Studio





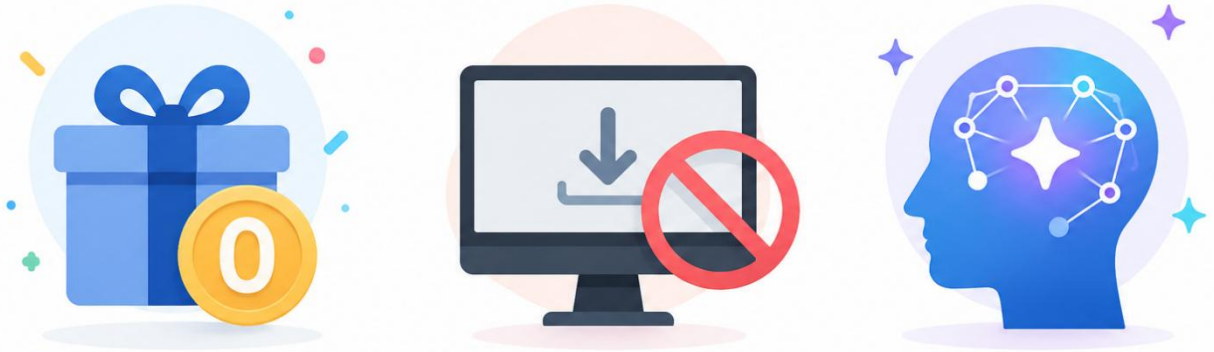


AI Studio

Google AI Studio는

구글의 생성형 AI(제미나이)를 브라우저에서 바로 다뤄볼 수 있는 공간입니다.

Google AI Studio

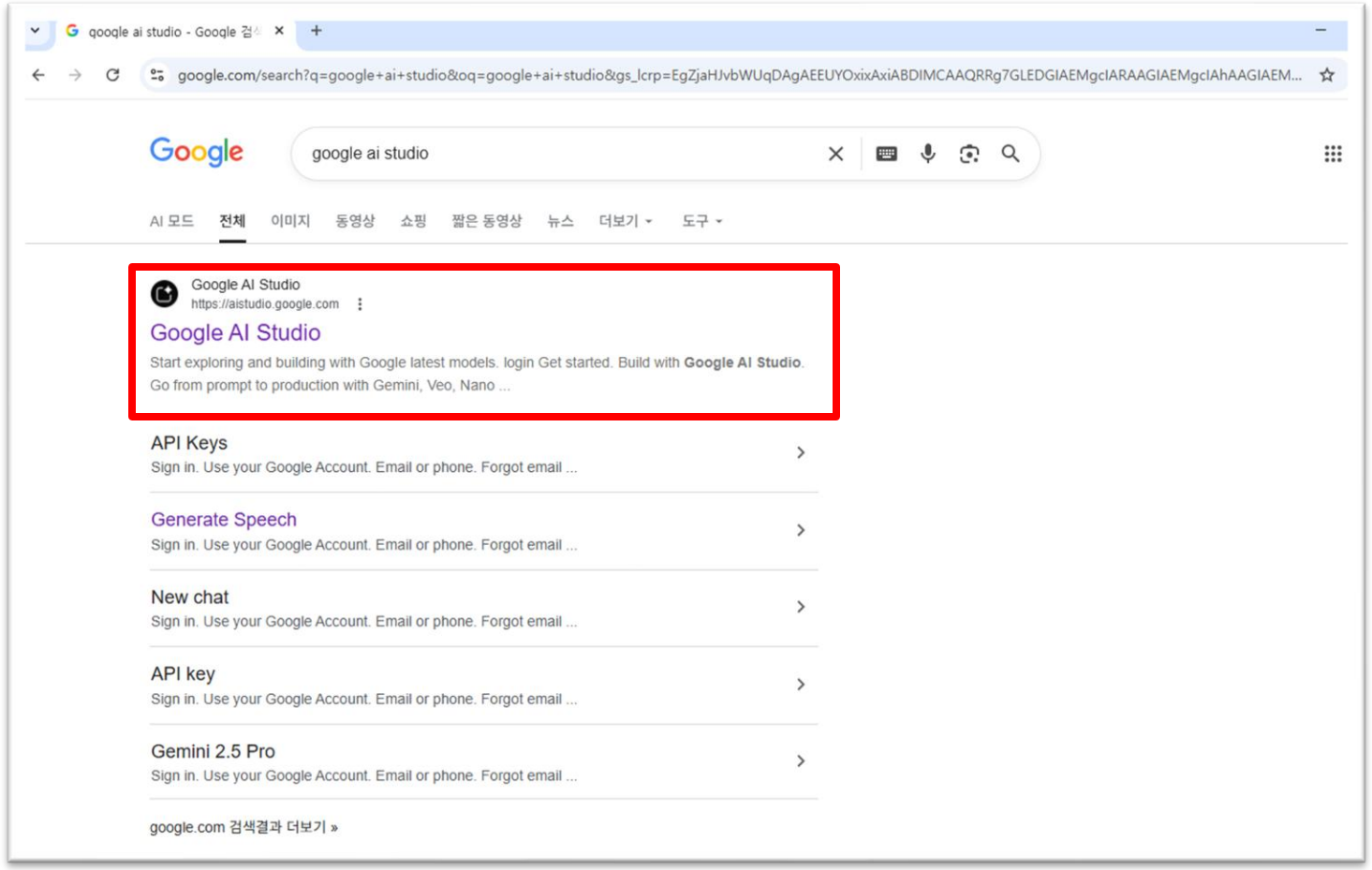


AI Studio

별도의 설치 없이 계정만 있으면 무료로 쓸 수 있고,
아이디어를 빠르게 프로토타입으로 만들어 검증할 수 있어 창업아이템을 확인하기에 좋습니다.

7차시_ 바이브코딩 입문

Google AI Studio 사용법 (1)

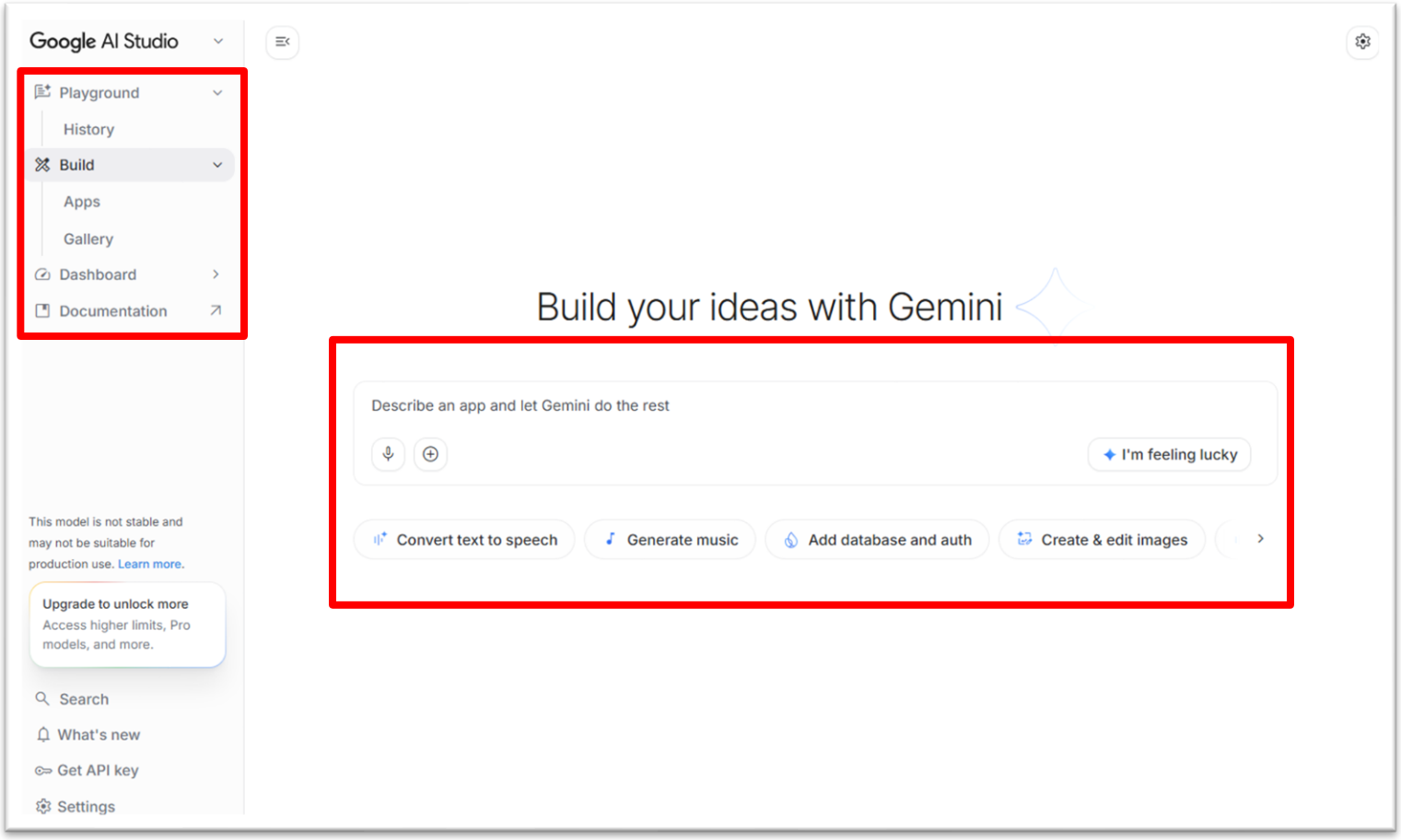


AI Studio

구글에 로그인한 후 "Google AI Studio"를 검색하고 클릭하여 접속합니다.

Google AI Studio 사용법 (2)





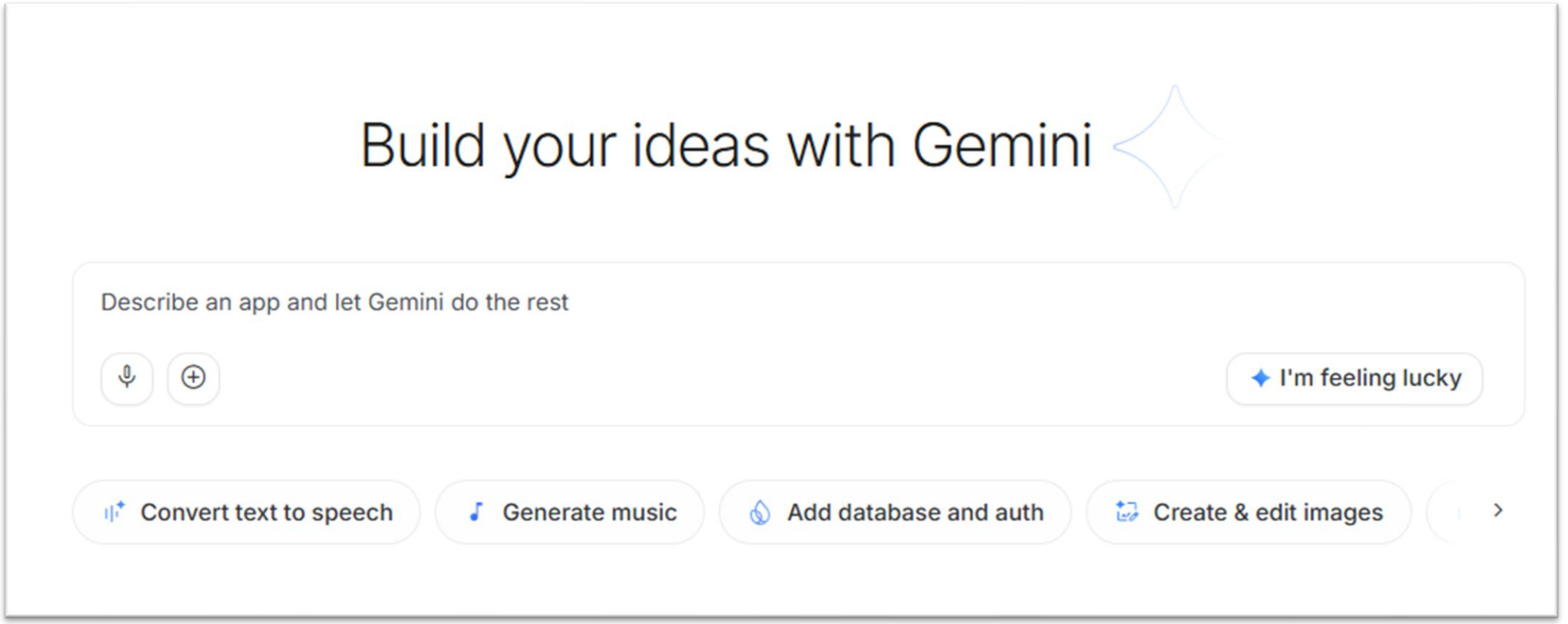


AI Studio

왼쪽에는 주요 기능을 선택하는 메뉴바가,
오른쪽 넓은 영역에는 AI와 소통하는 프롬프트창이 있습니다.

Google AI Studio 사용법 (2)



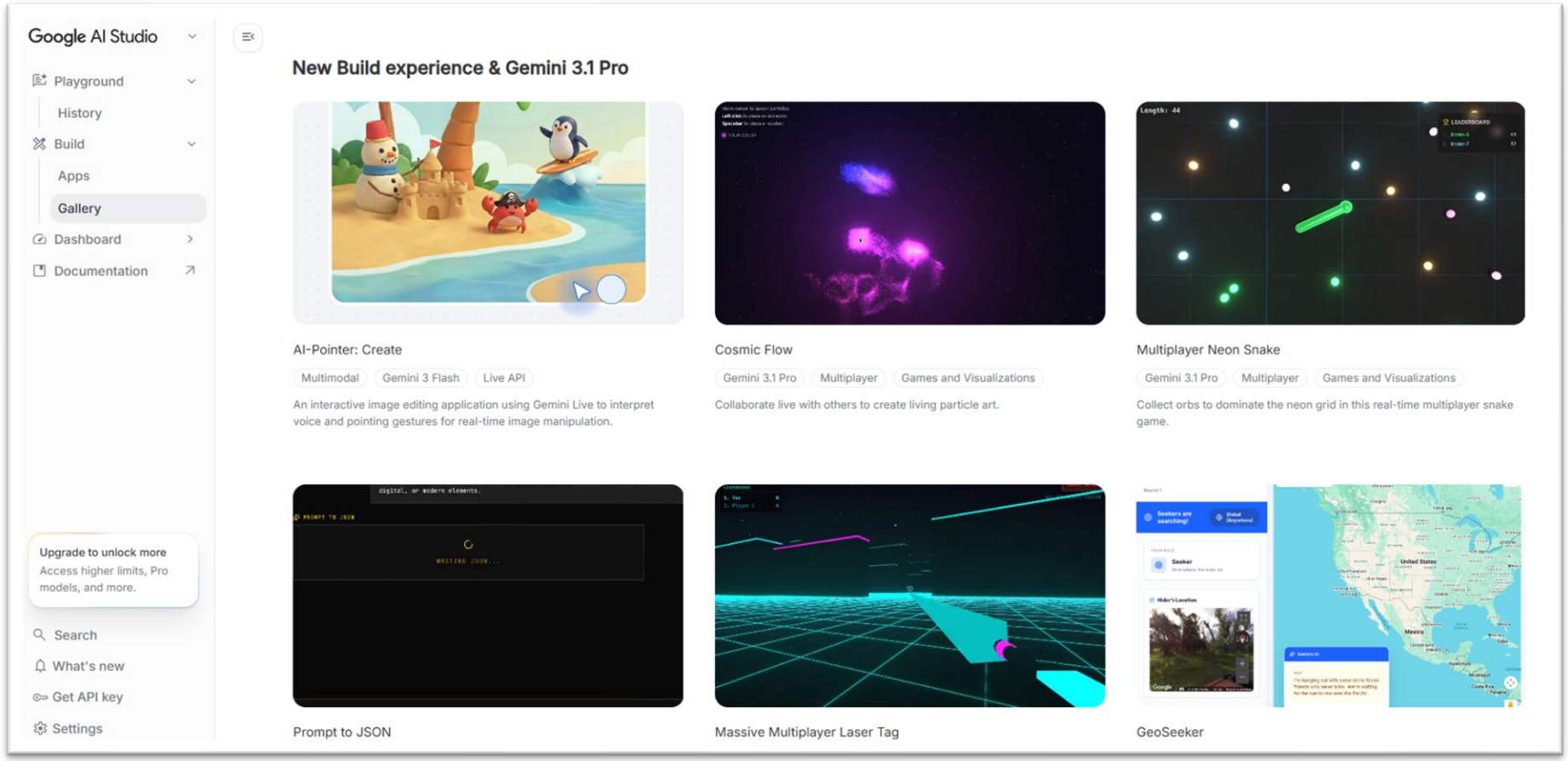


AI Studio

Build 메뉴에서는 프롬프트창에 AI에게 만들고 싶은 것을 요청할 수 있습니다.

7차시_ 바이브코딩 입문

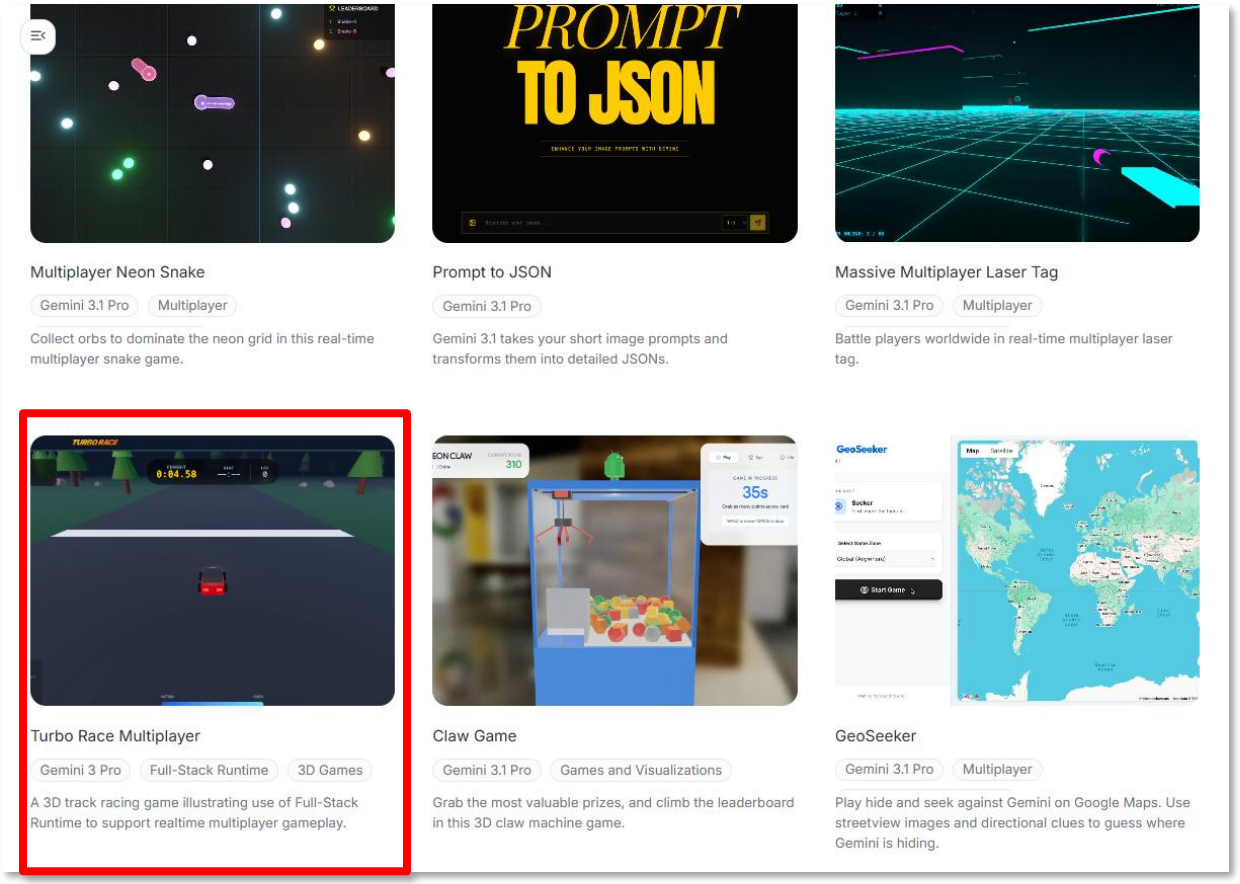
Google AI Studio 사용법 (2)



AI Studio

Gallery에서는 다른 사람이 만든 프로그램을 살펴볼 수 있어요.
마음에 드는 프로그램을 가져와서 직접 변형시킬 수도 있습니다.

Google AI Studio 사용법 (2)



AI Studio

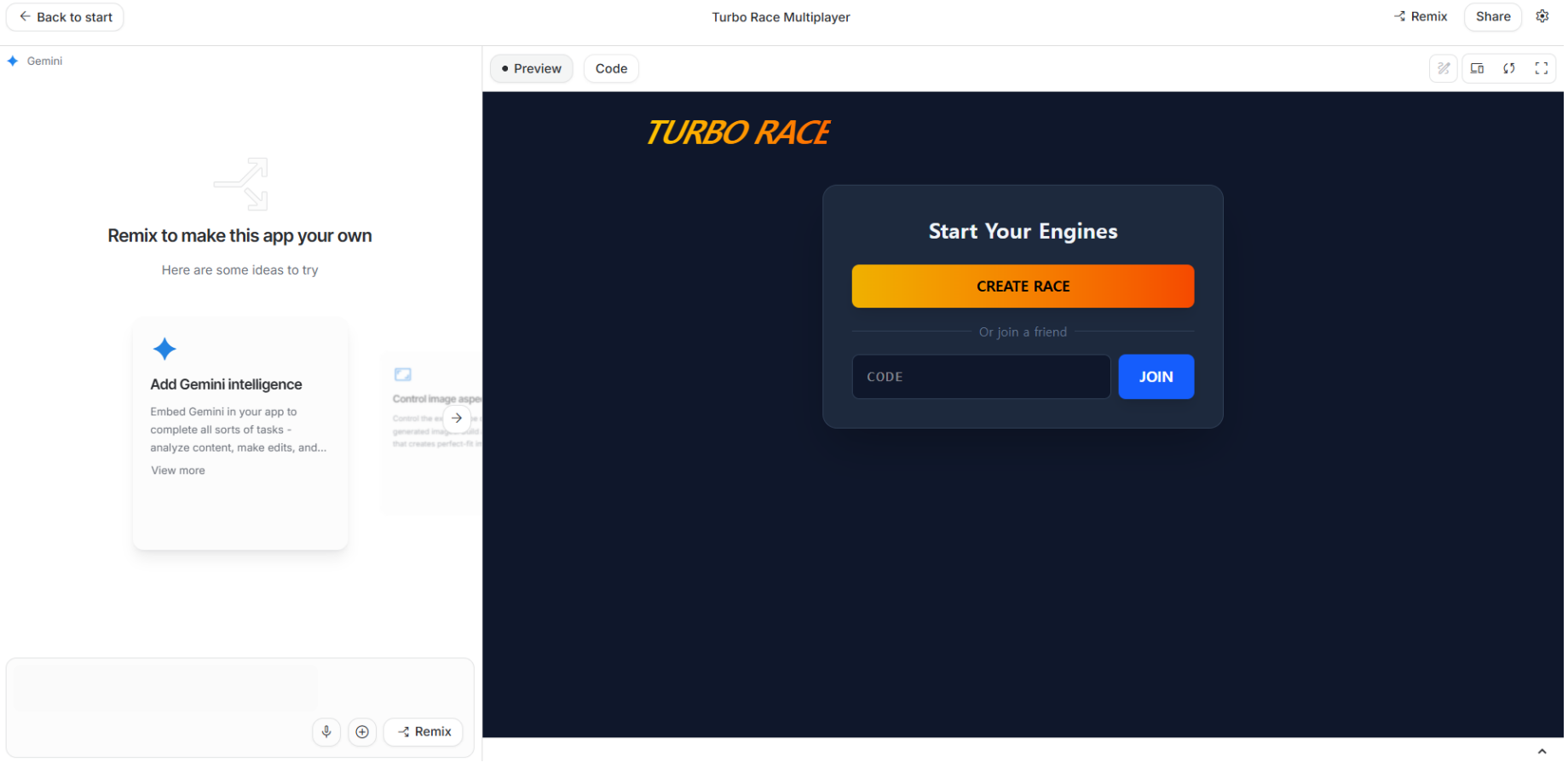
Gallery - All apps를 클릭한 후 체험하고 싶은 작품을 눌러 열어보세요.

예시로 자동차 게임을 체험해봅니다.

7차시_ 바이브코딩 입문

Google AI Studio 사용법 (2)





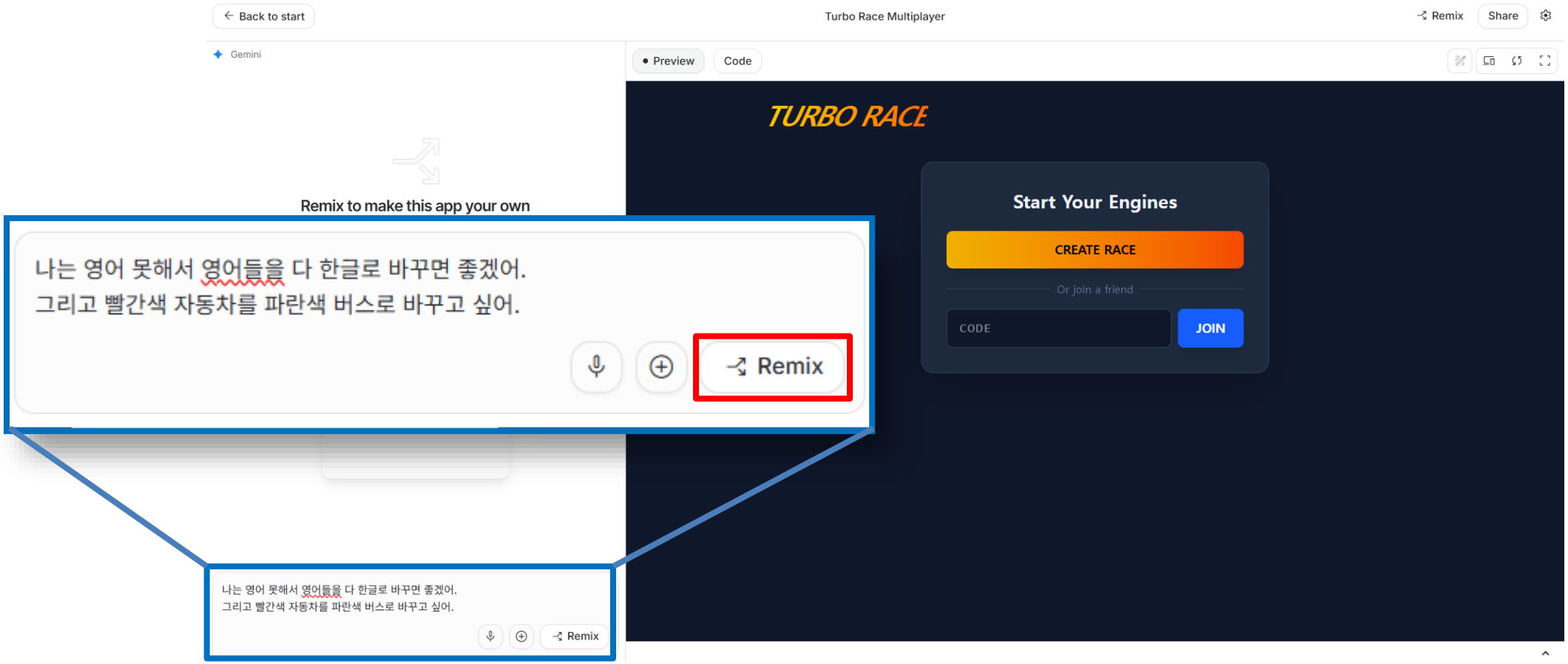
AI Studio

오른쪽 Preview 창에서 작품을 조작하며 체험할 수 있어요.

7차시_ 바이브코딩 입문

Google AI Studio 사용법 (2)





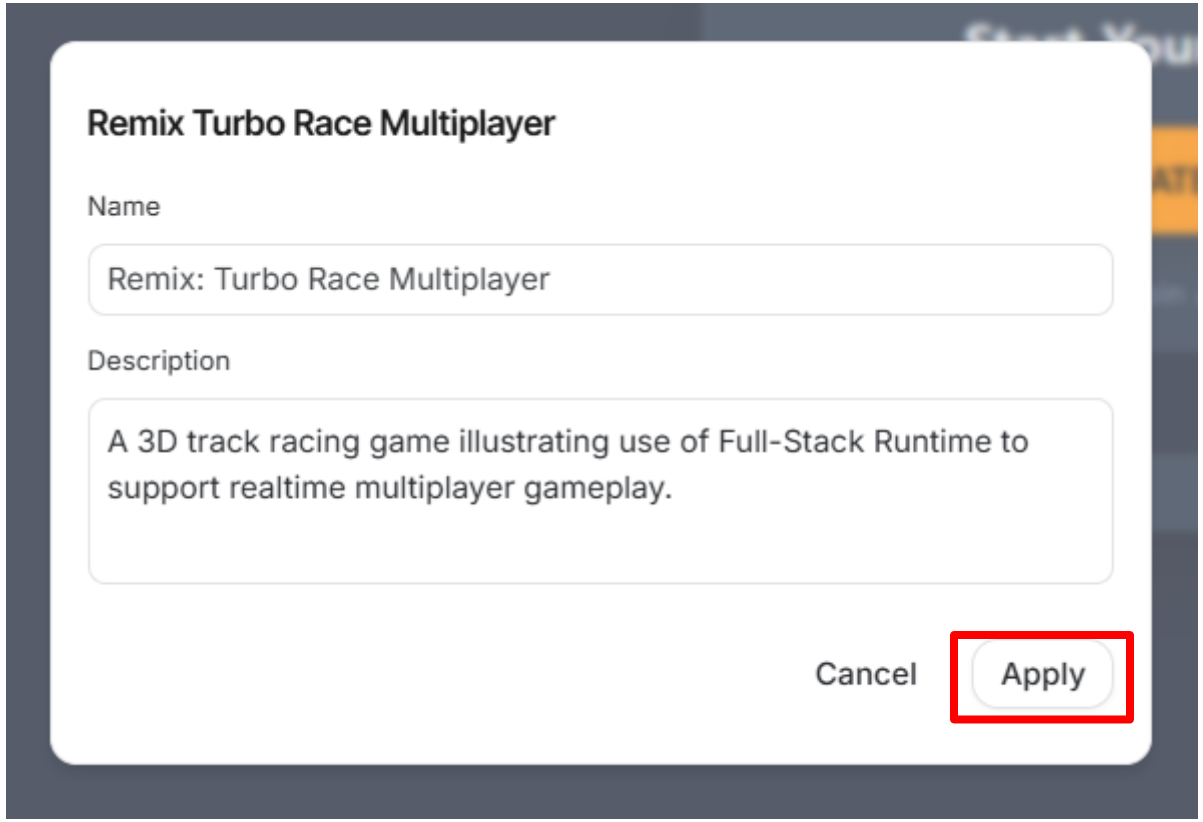


AI Studio

이번에는 AI에 요청하여 게임을 수정해볼까요?

왼쪽 프롬프트창에는 바꾸고 싶은 내용을 적고 오른쪽 아래의 Remix 버튼을 눌러주세요.

Google AI Studio 사용법 (2)



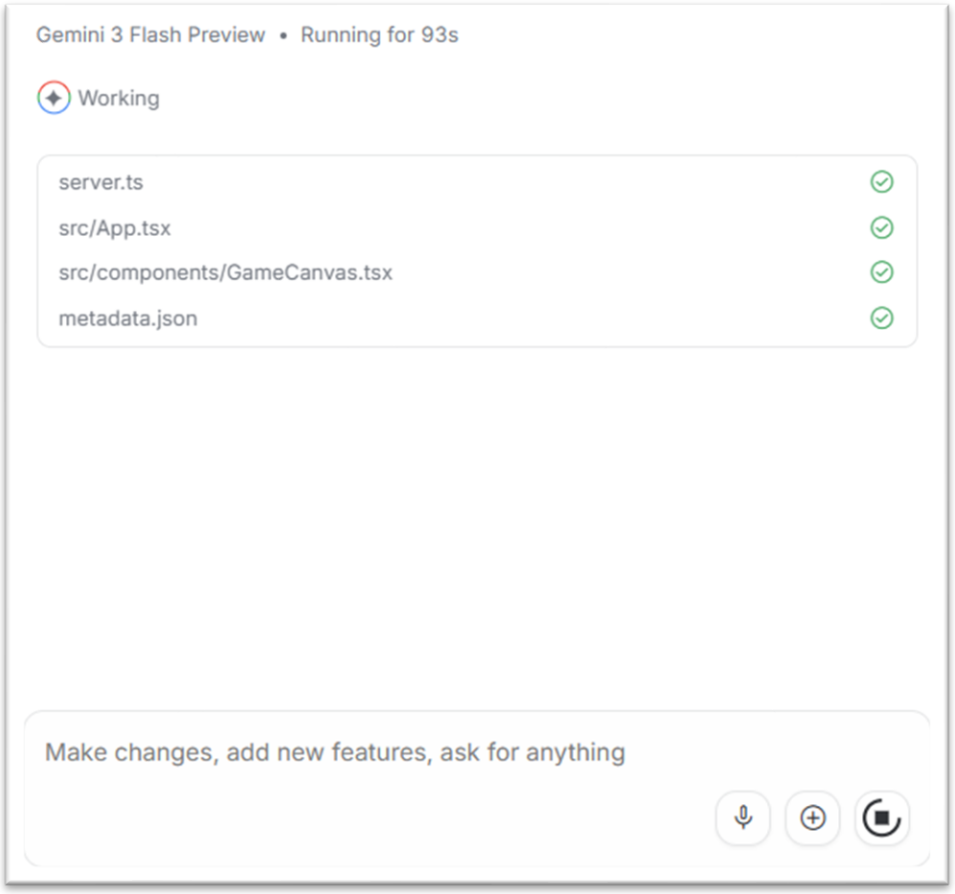
AI Studio

Remix 버튼을 누르면 프로젝트 생성 창이 나타나요.
제목과 설명을 써서 Apply 버튼을 눌러주세요. 기본으로 적힌 내용을 바꾸지 않아도 됩니다.

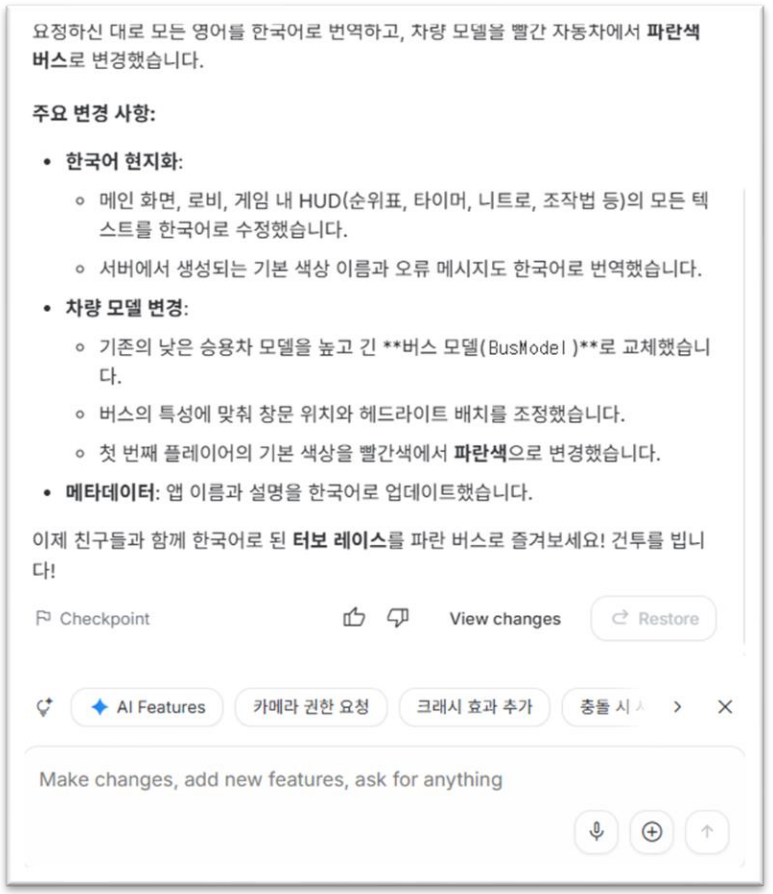
7차시_ 바이브코딩 입문

Google AI Studio 사용법 (2)







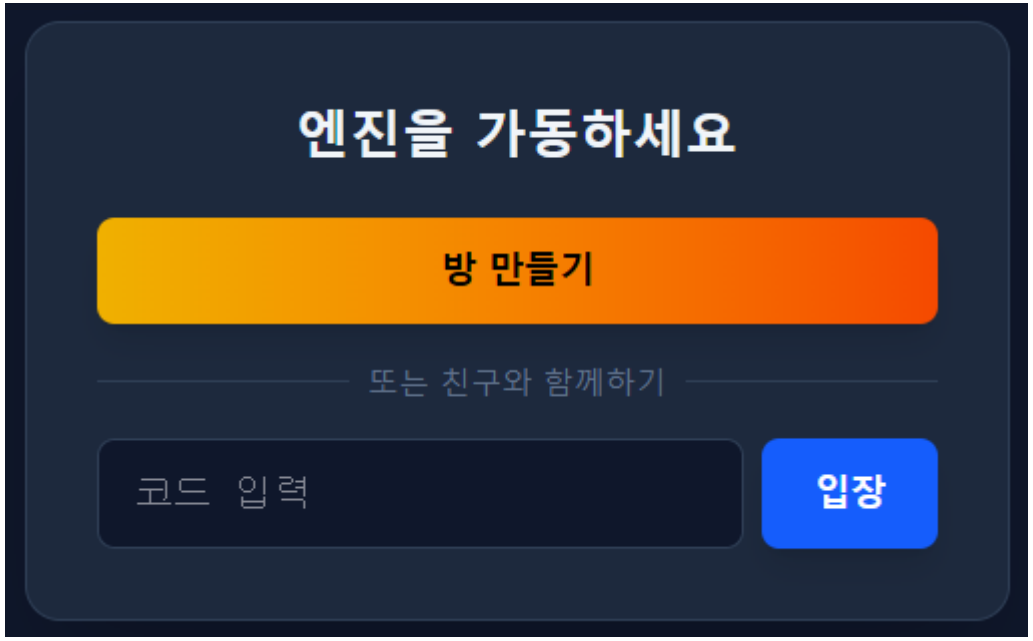


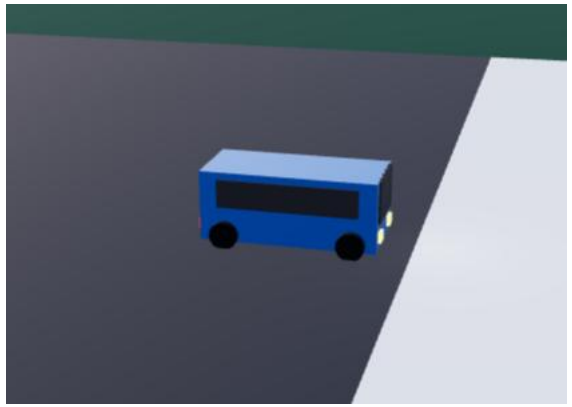


AI Studio

AI가 수정을 진행해요. 수정이 완료되면 프롬프트창에 어떤 부분을 수정했는지 설명해줍니다.

Google AI Studio 사용법 (2)





AI Studio

오른쪽 미리보기창에서 요청한대로 수정되었는지 확인해볼까요?

주의사항

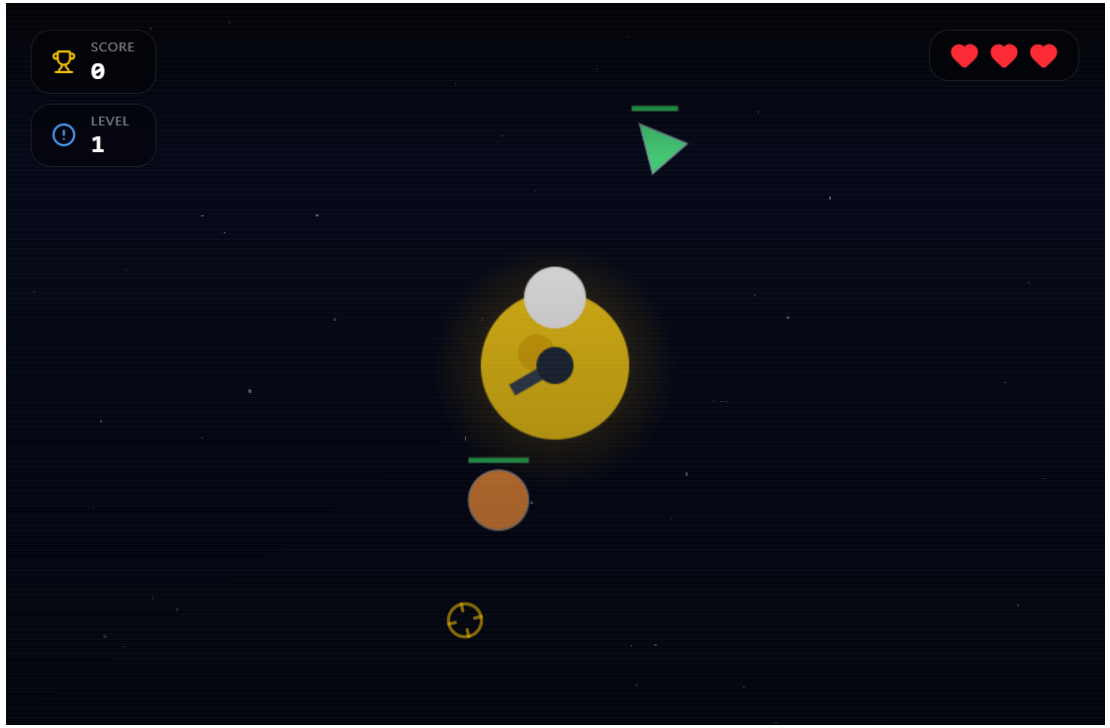


AI Studio

AI Studio는 많은 사람들이 안정적으로 사용할 수 있도록 하루 사용량이 제한되어 있어요.
따라서 프로그램 제작과 관련된 필수적인 요청만 하는 것이 좋습니다.


나만의
게임 만들기

바이브코딩 게임 예시



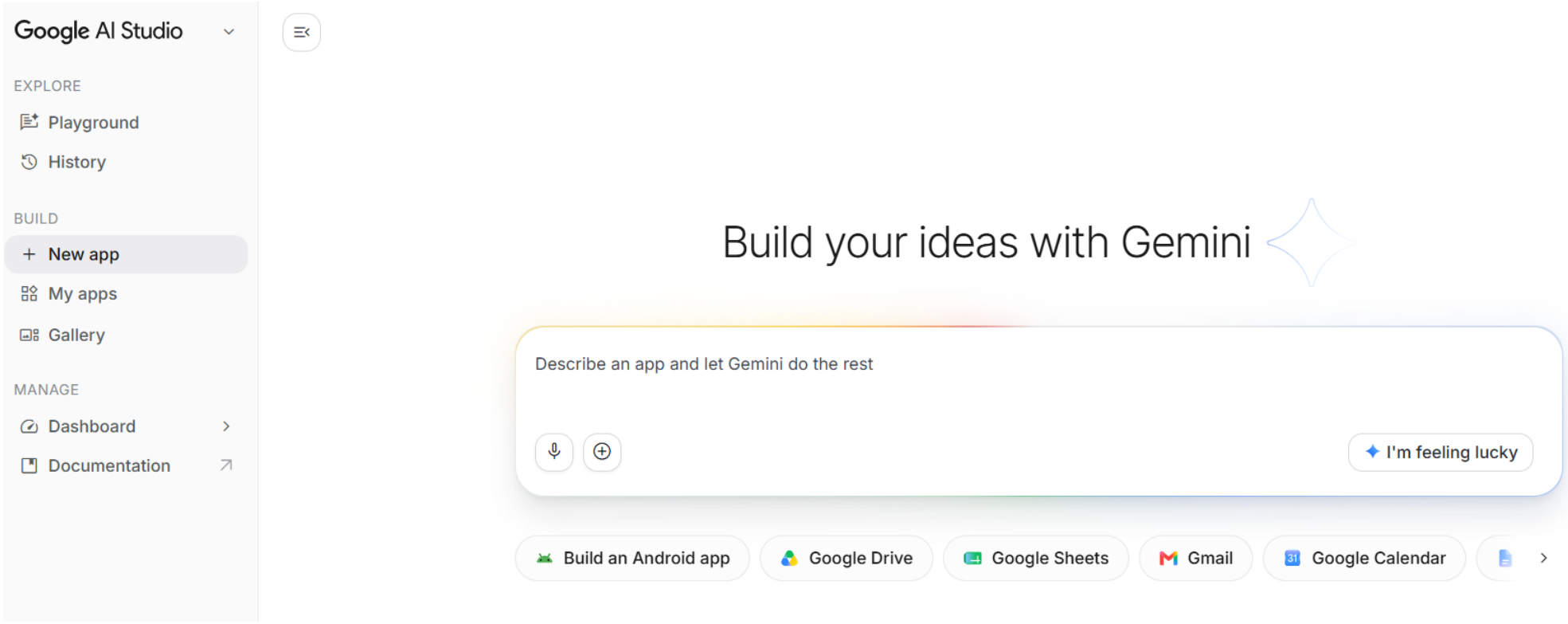


바이브코딩으로 다양한 로직의 게임들을 원하는 대로 만들 수 있어요.
먼저 어떤 게임을 만들지 생각해볼까요?

7차시_ 바이브코딩 입문

바이브코딩으로 게임 만들기







게임 만들기

우선 Google AI Studio에 접속해주세요.

바이브코딩으로 게임 만들기



AI Studio 프롬프트 예시

너는 10년차 게임개발자야. 아래 내용을 바탕으로 게임을 만들어줘.
---
* 목적: 나는 방탈출 게임을 만들고 싶어.
* 작동 방식: 방에 잠긴 문이 있는데, 방 안에 숨겨진 단서를 찾아 올바른 비밀번호 4자리를 클릭하여 자물쇠를 해제하여 탈출하는 방식이야.
* 생김새: 어두운 지하 연구실을 배경으로 가운데에 노란색 철제 탈출문이 있고 그 위에 흰색 타이머가 붙어 있어. 방안에는 가구와 상자들이 모여 있어.
* 규칙: 제한시간동안 문을 열지 못하거나, 잘못된 암호를 3번 입력하면 경보가 울리며 게임 오버야.

프롬프트창에 게임에 대한 설명을 최대한 구체적으로 작성합니다.



마크다운 사용하기



기호	역할	예시
* 또는 -	항목을 목록으로 나열	* 클릭하면 총알 발사
---	내용을 섹션별로 구분	규칙과 생김새를 나눌 때
텍스트	중요한 부분 강조	**게임오버** 조건
# 텍스트	큰 제목 표시	# 게임 규칙
1. 2. 3.	순서가 있는 목록	단계별 설명할 때

이러한 기호들을 마크다운이라고 해요. AI는 마크다운 기호처럼 구조화된 형식을 활용하면 제목, 조건, 목록을 구분하기 쉬워 요청 내용을 더 명확하게 이해할 수 있어요.



바이브코딩으로 게임 만들기



Build your ideas with Gemini

너는 10년차 게임개발자야. 아래 내용을 바탕으로 게임을 만들어줘.
---
* 목적: 나는 방탈출 게임을 만들고 싶어.
* 작동 방식: 방에 잠긴 문이 있는데, 방 안에 숨겨진 단서를 찾아 올바른 비밀번호 4자리를 클릭하여 자물쇠를 해제하여 탈출하는 방식이야.
* 생김새: 어두운 지하 연구실을 배경으로 가운데에 노란색 철제 탈출문이 있고 그 위에 흰색 타이머가 붙어 있어. 방안에는 가구와 상자들이 모여 있어.
* 규칙: 제한시간동안 문을 열지 못하거나, 잘못된 암호를 3번 입력하면 경보가 울리며 게임 오버야.

Build Ctrl ↵

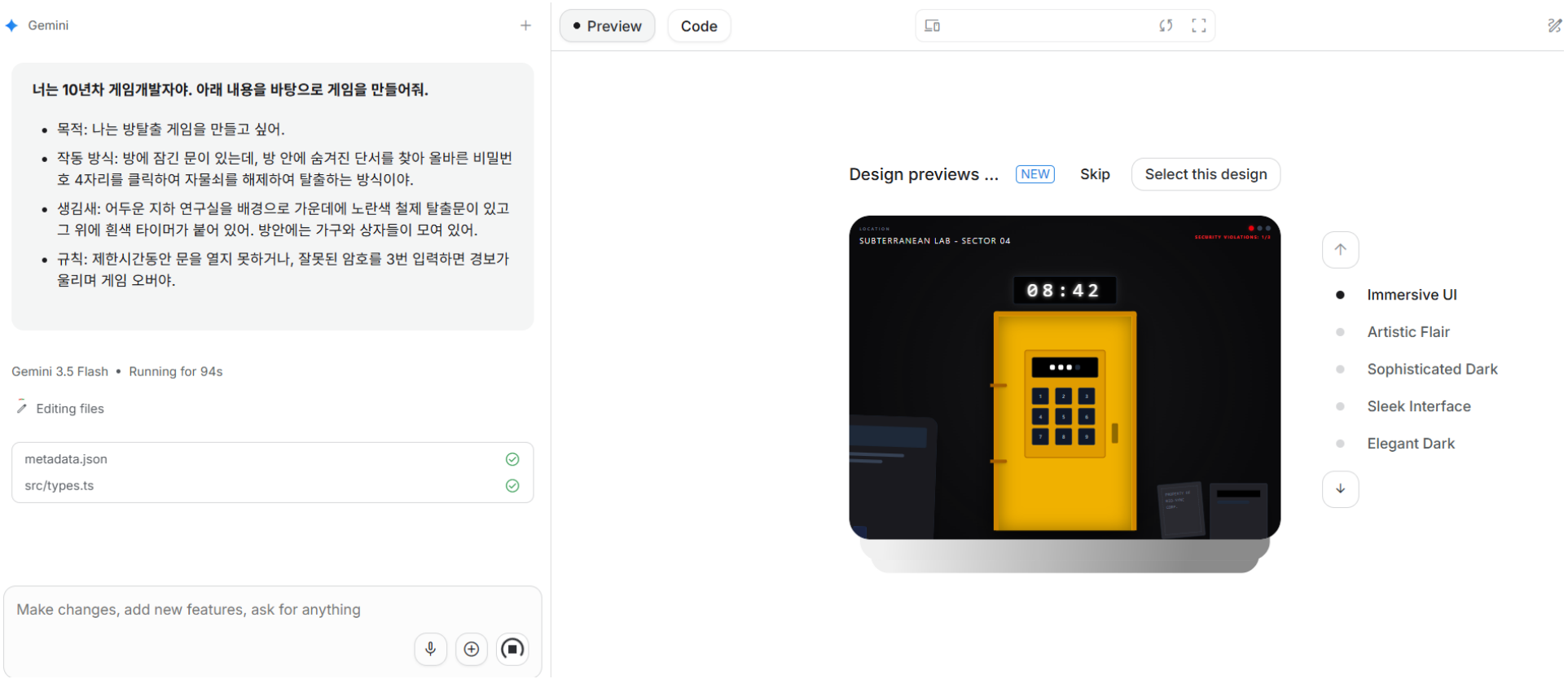
프롬프트 작성이 끝났으면 Build 버튼을 눌러주세요.



7차시_ 바이브코딩 입문

바이브코딩으로 게임 만들기







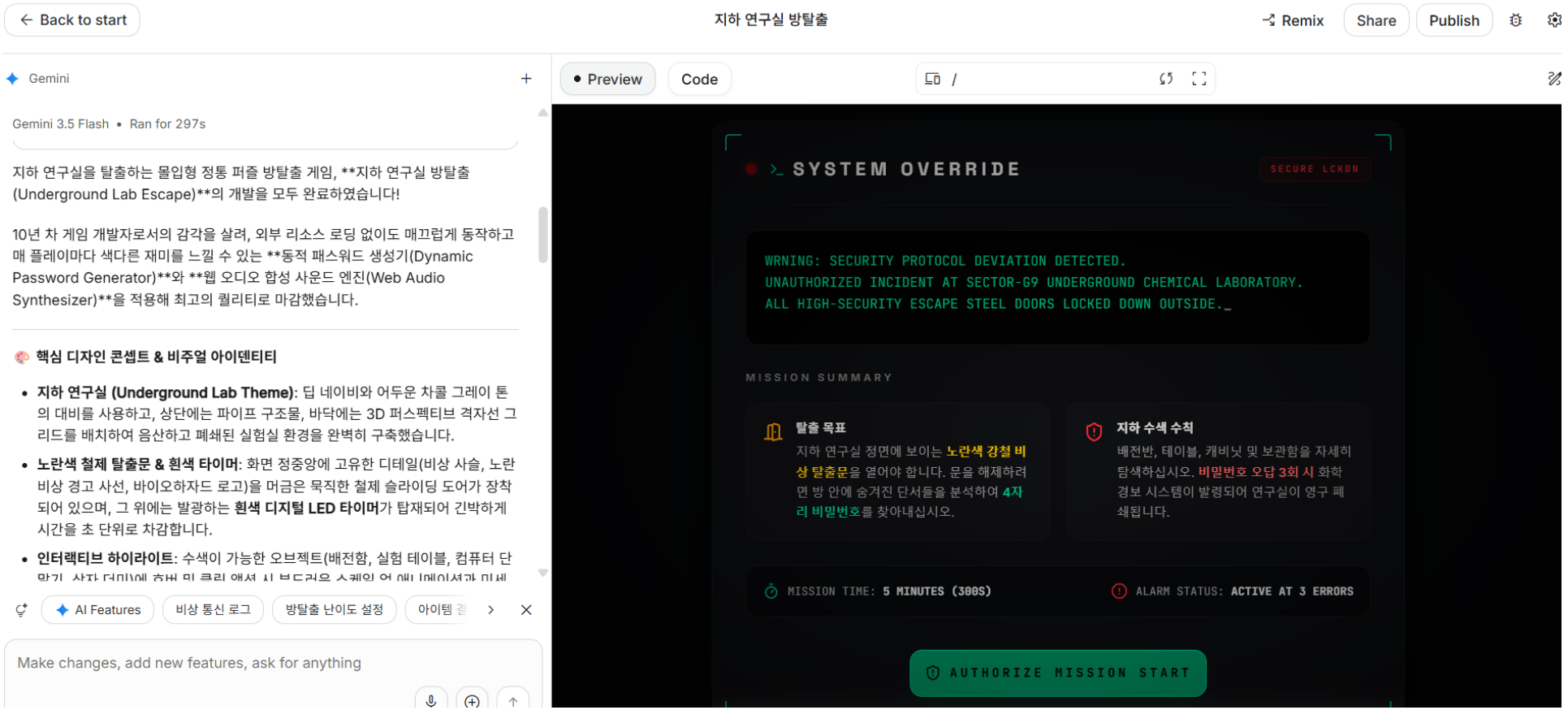
게임 만들기

Build 버튼을 누르면 화면이 전환되면서
오른쪽에서 원하는 디자인 스타일을 선택할 수 있어요.

7차시_ 바이브코딩 입문

바이브코딩으로 게임 만들기





개발이 완료되면 왼쪽 대화공간에서 AI가 어떻게 만들었는지 설명해주고,
오른쪽에서 완성된 게임을 바로 확인할 수 있어요.



게임 만들기

7차시_ 바이브코딩 입문

바이브코딩으로 게임 만들기



Gemini

Gemini 3.5 Flash • Ran for 297s

지하 연구실을 탈출하는 몰입형 정통 퍼즐 방탈출 게임, **지하 연구실 방탈출 (Underground Lab Escape)**의 개발을 모두 완료하였습니다!

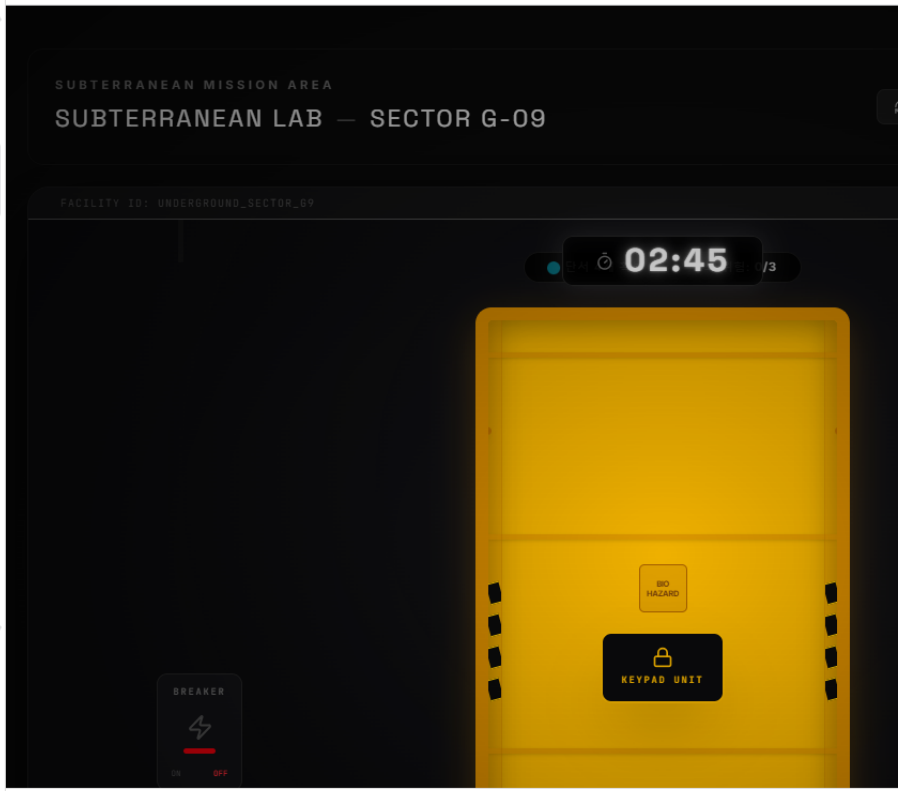
10년 차 게임 개발자로서의 감각을 살려, 외부 리소스 로딩 없이도 매끄럽게 동작하고 매 플레이마다 색다른 재미를 느낄 수 있는 **동적 패스워드 생성기(Dynamic Password Generator)**와 **웹 오디오 합성 사운드 엔진(Web Audio Synthesizer)**을 적용해 최고의 퀄리티로 마감했습니다.

핵심 디자인 콘셉트 & 비주얼 아이덴티티

- **지하 연구실 (Underground Lab Theme)**: 딥 네이비와 어두운 차콜 그레이 톤의 대비를 사용하고, 상단에는 파이프 구조물, 바닥에는 3D 퍼스펙티브 격자선 그리드를 배치하여 음산하고 폐쇄된 실험실 환경을 완벽히 구축했습니다.
- **노란색 철제 탈출문 & 흰색 타이머**: 화면 정중앙에 고유한 디테일(비상 사슬, 노란 비상 경고 사선, 바이오하자드 로고)을 머금은 묵직한 철제 슬라이딩 도어가 장착되어 있으며, 그 위에는 발광하는 **흰색 디지털 LED 타이머**가 탑재되어 긴박하게 시간을 초 단위로 차감합니다.
- **인터랙티브 하이라이트**: 수색이 가능한 오브젝트(배전함, 실험 테이블, 컴퓨터 단말기, 상자 더미)에 호버 및 클릭 액션 시 부드러운 스케일 업 애니메이션과 미세

수정할 기능이 있어.
1. 글씨들이 너무 어두워서 가독성이 떨어져.
2. 어떤 작업부터 시작해야 하는지 설명이 부족해.

• Preview Code /

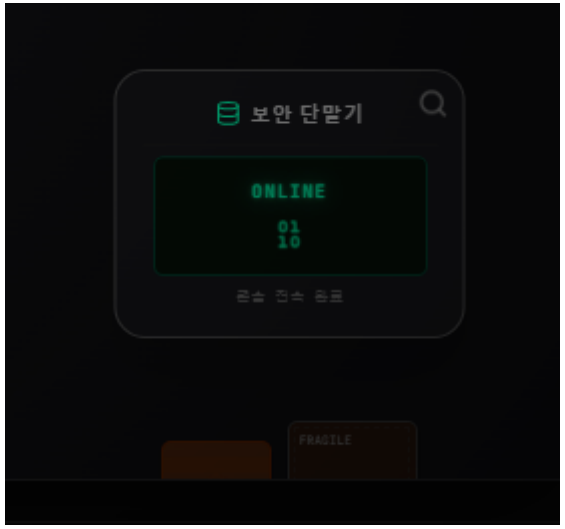


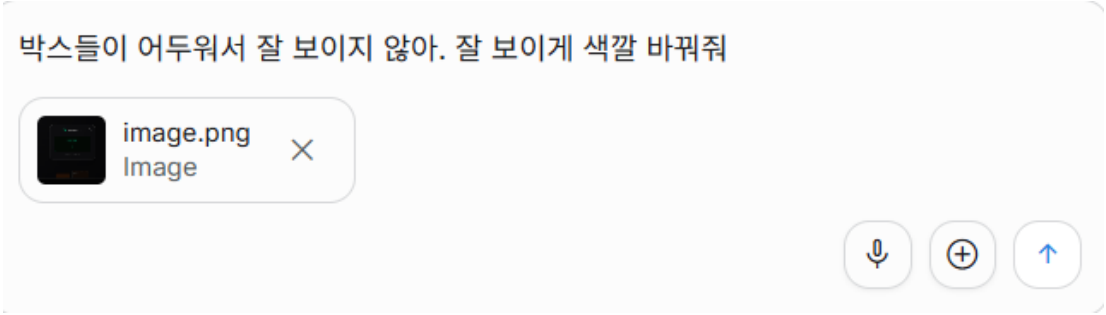
수정하고 싶은 내용을 구체적으로 정리해서 왼쪽 대화창에 다시 요청하면 AI가 바로 반영해줍니다.



게임 만들기

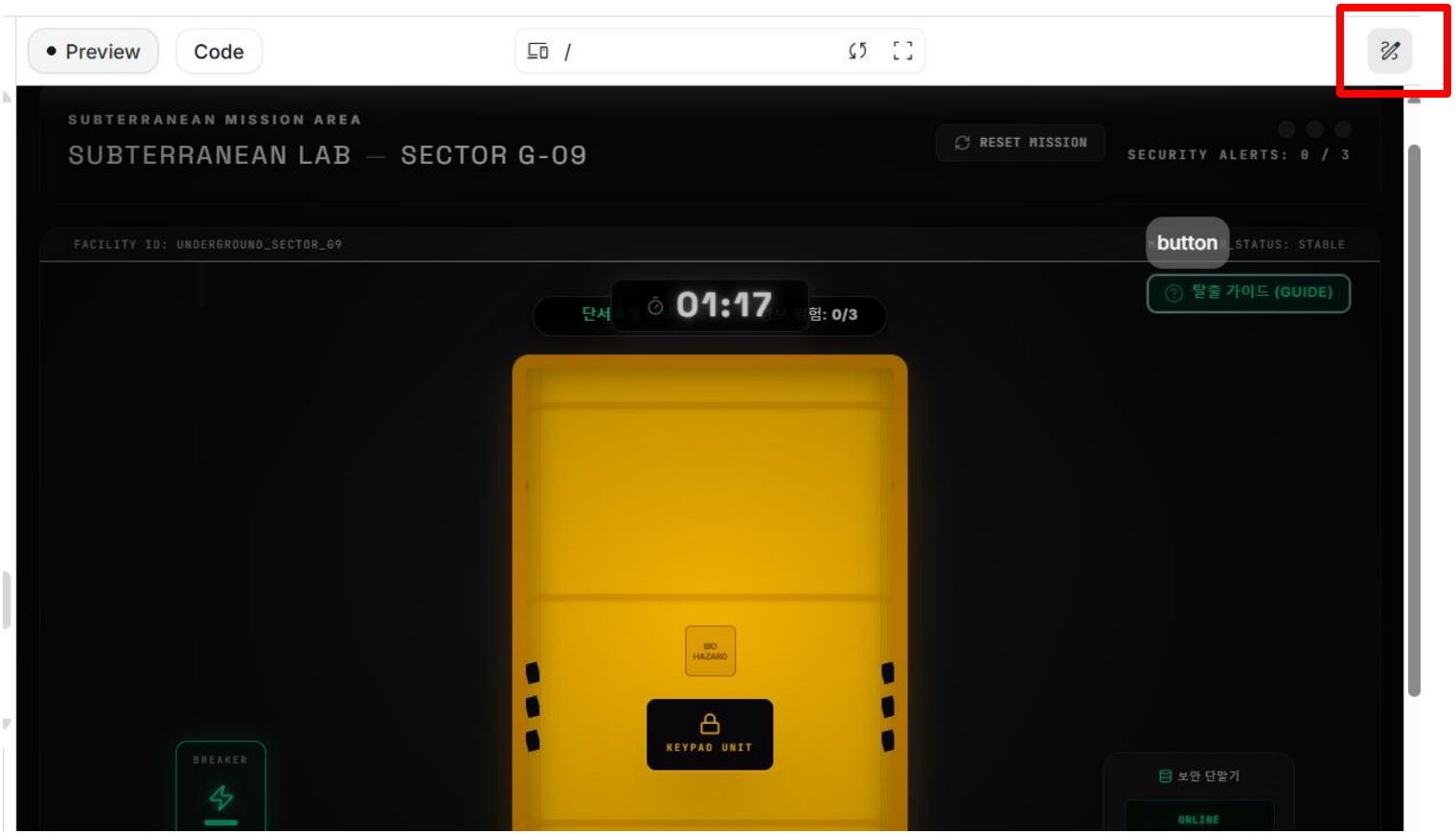
바이브코딩으로 게임 만들기





말로 설명하기 어려운 부분은 화면을 캡처해서 AI에게 보여주며 수정을 요청할 수도 있어요.

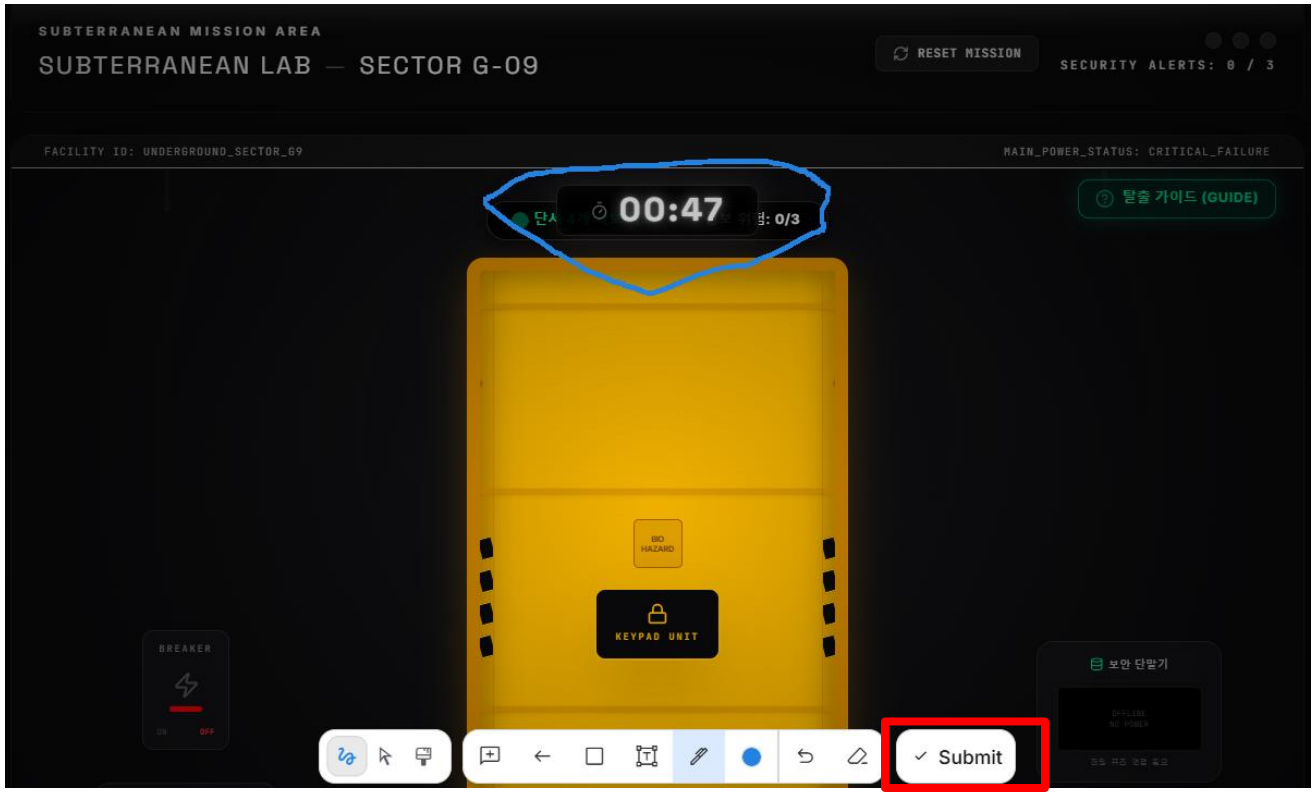
바이브코딩으로 게임 만들기



오른쪽 상단 펜 버튼을 누르면 화면에 직접 표시하거나 글씨를 써서 수정하고 싶은 부분을 정확하게 가리킬 수 있어요.

7차시_ 바이브코딩 입문

바이브코딩으로 게임 만들기



이 부분이 타이머랑 겹쳐져서 내용이 보이지 않아. 위치를 수정해줘

screenshot_1.png

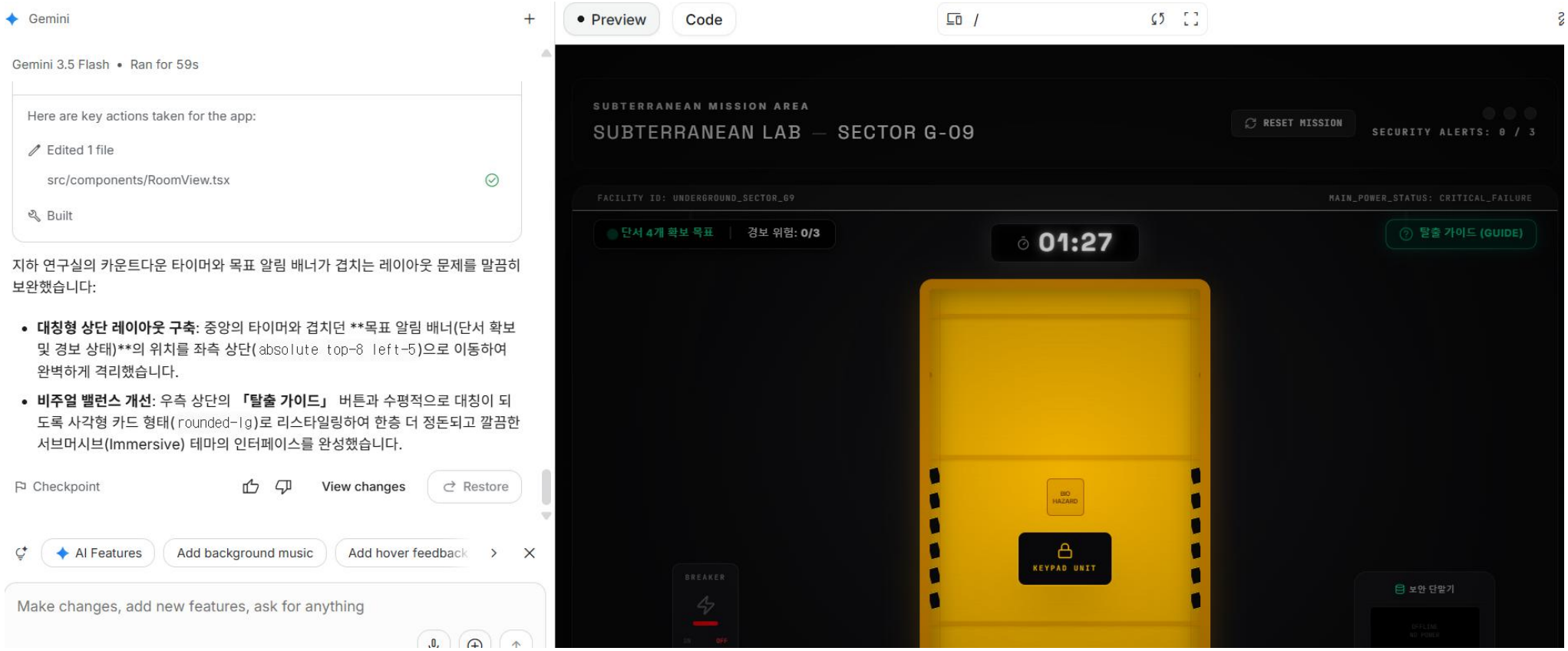
게임 만들기

수정하고 싶은 부분에 표시를 다 했으면 Submit 버튼을 눌러 수정을 시작합니다.

7차시_ 바이브코딩 입문

바이브코딩으로 게임 만들기







게임 만들기

원하는 결과물이 나올 때까지 수정과 검토를 반복하면 나만의 게임이 완성됩니다.

다음 시간에 만나요